UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ



Nombres y carnés:

Ronal José David Morales Crisóstomo - 0903-25-17112

Gilmar Barrios Aumento - 0903-25-14412

Luis Castañón - 0903-25-16323

Cristian Yahir López - 0903-25-19680

Suram de León - 0903-25-28827

Curso: PROGRAMACIÓN II

Sección: A

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Docente: Ing. Bilder fuentes

San Marcos, octubre 2026

1. REQUERIMIENTOS Y REGLAS DE NEGOCIO

1.1 Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01 (Centro Educativo):** Registro de datos del centro educativo y año académico vigente.
- **RF-02 (Usuarios y Roles):** Autenticación y control de 5 roles (Administrador, Docente, Orientador, Coordinador, Director).
- **RF-03 (Estructura Académica):** Mantenimiento de niveles, grados, carreras, secciones y grupos escolares.
- **RF-04 (Registro de Alumnos):** Expediente general de estudiantes con carné único y estados académicos.
- **RF-05 (Responsables Familiares):** Padrón de tutores con DPI, parentesco y vinculación con estudiantes.
- **RF-06 (Asignación Académica):** Registro de docentes impartiendo cursos específicos por grupo.
- **RF-07 (Control de Asistencia):** Asistencia diaria por materia con prevención de duplicados y justificaciones.
- **RF-08 (Calificaciones):** Notas de 0 a 100 puntos y cálculo automático de promedios ponderados.
- **RF-09 (Motor de Alertas):** Detección y emisión de alertas tempranas con prioridades y ciclo de revisión.
- **RF-10 (Planes de Apoyo):** Planes individualizados de seguimiento pedagógico para alertas confirmadas.
- **RF-11 (Acciones de Apoyo):** Bitácora de intervenciones (entrevistas, tutorías, citaciones a padres).
- **RF-12 (Actas y Visitas):** Formalización de reuniones con acuerdos firmados y visitas domiciliarias.
- **RF-13 (Cierre de Casos):** Conclusión justificada de casos (mejora de notas, cumplimiento de acuerdos).
- **RF-14 (Documentos Oficiales PDF):** Generación física de FichaSeguimiento.pdf y ActaReunion.pdf con membrete UMG.

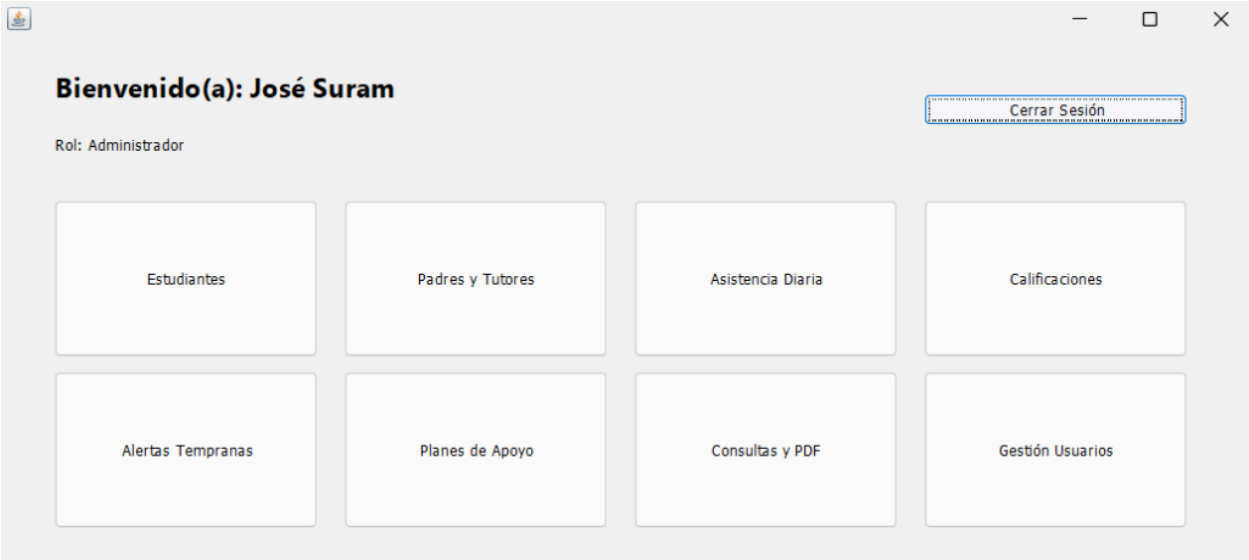
1.2 Reglas de Negocio Estrictas (RN)

1. **RN-01:** Todo estudiante debe pertenecer obligatoriamente a un grupo escolar válido.
2. **RN-02:** Todo estudiante debe tener al menos un responsable familiar registrado.
3. **RN-03:** No se permite registrar asistencia duplicada para el mismo estudiante, curso y fecha.
4. **RN-04:** Las notas deben ubicarse en la escala de 0 a 100 puntos (nota mínima aprobatoria: 60 pts).
5. **RN-05:** Los límites de alerta son configurables desde la base de datos y no fijos en el código.

6. **RN-06:** Toda alerta automática debe ser evaluada por un orientador antes de confirmarse.
7. **RN-07:** Las alertas tienen fines pedagógicos de apoyo y nunca una función punitiva o de expulsión.
8. **RN-08:** Toda acción o cierre debe estar ligada al ID del usuario responsable autenticado.
9. **RN-09:** Los casos no se eliminan físicamente; se preserva la trazabilidad histórica.
10. **RN-10:** La información socioeconómica y de vulnerabilidad es confidencial y de acceso restringido.

2. PROTOTIPO DE INTERFAZ GRÁFICA (DASHBOARD Y ACCESOS)

La interfaz del sistema se diseñó con un enfoque simple, accesible y ordenado, priorizando la rapidez operativa del personal docente y administrativo. El Menú Principal actúa como panel central con saludo personalizado, indicación de rol en sesión, botón de salida y una cuadrícula de **8 accesos directos principales**:

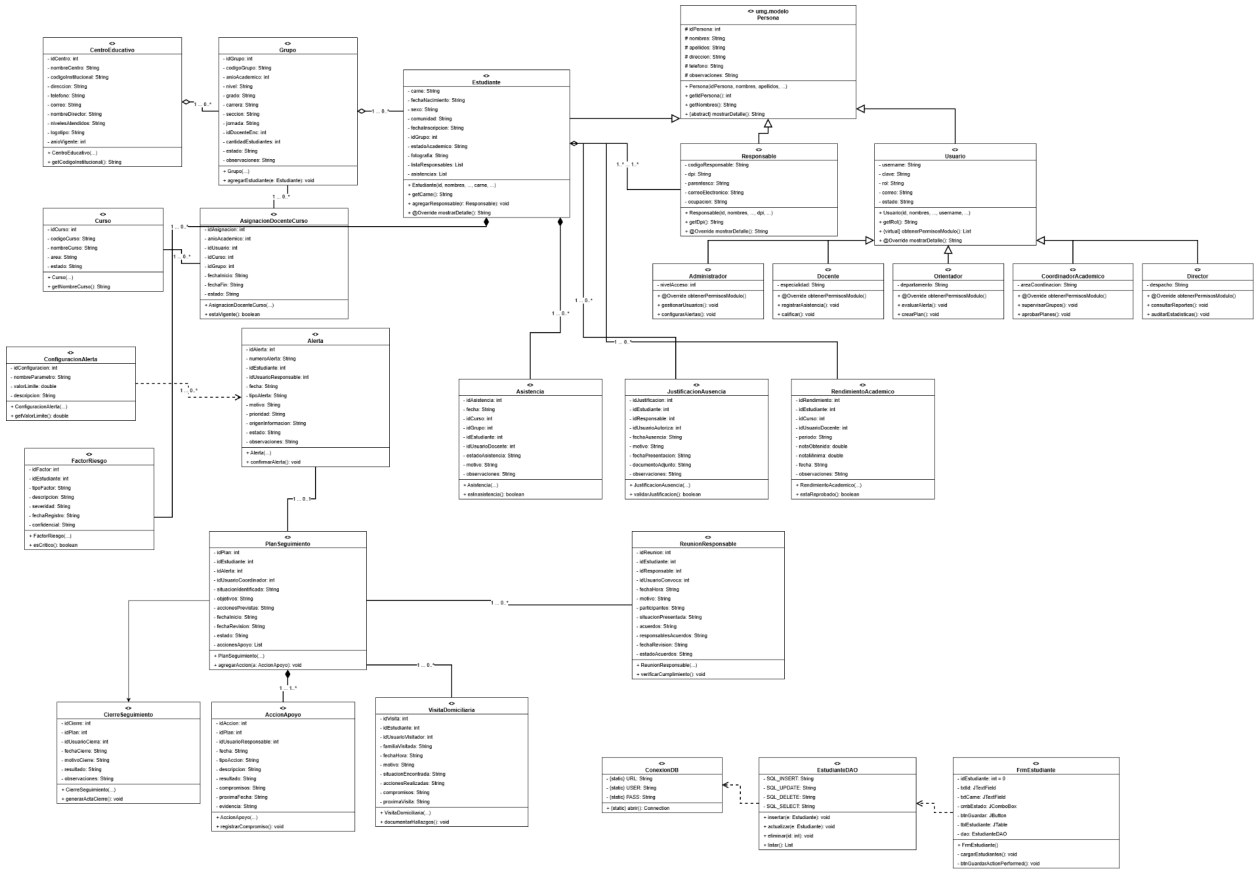


Descripción de los Accesos Directos del Menú Principal:

- **[Estudiantes]:** Abre FrmEstudiante para gestión del expediente, datos personales, matrícula y generación de la Ficha PDF.
- **[Padres y Tutores]:** Abre FrmResponsable para el padrón de padres de familia, tutores legales y parentesco.
- **[Asistencia Diaria]:** Abre FrmAsistencia para pase de lista por materia y fecha con validación de inasistencias.
- **[Calificaciones]:** Abre FrmRendimiento para ingreso de calificaciones, consulta de promedios y materias reprobadas.

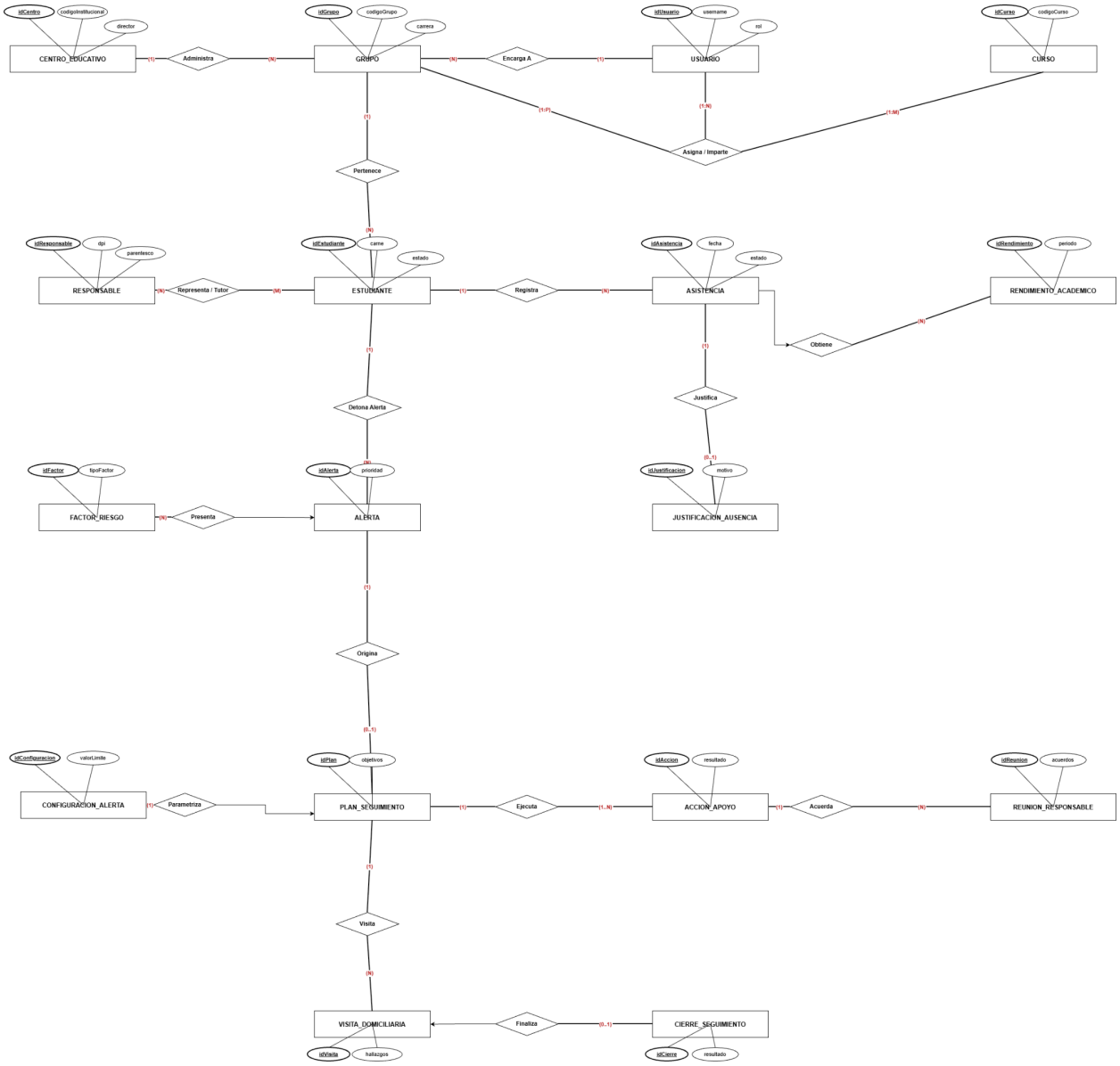
- **[Alertas Tempranas]:** Abre FrmAlerta para monitoreo de riesgos escolares y detección masiva de ausencias.
- **[Planes de Apoyo]:** Abre FrmPlanSeguimiento para intervención pedagógica, registro de acciones de apoyo y cierre.
- **[Consultas y PDF]:** Abre FrmReportesPDF para generación física de FichaSeguimiento.pdf y ActaReunion.pdf.
- **[Gestión Usuarios]:** Abre FrmUsuario para alta, baja y cambio de roles de docentes y administrativos (solo Admin).
- **[Cerrar Sesión]:** Permite cerrar la sesión activa y regresar de manera segura a la pantalla de Login.

3. DIAGRAMA DE CLASES UML



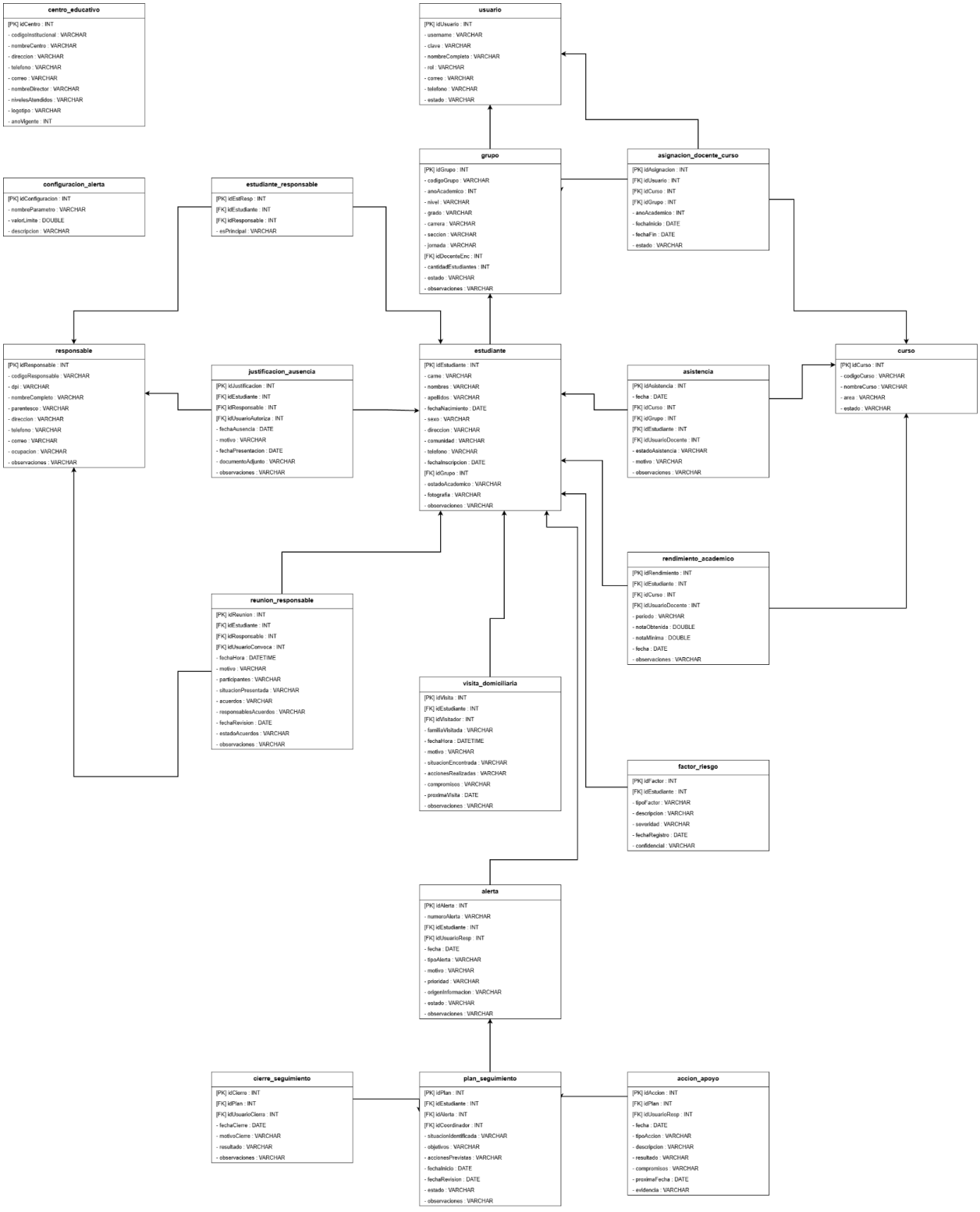
Estructura arquitectónica orientada a objetos en 3 capas desacopladas (umg.modelo, umg.DAO y umg.UI), demostrando encapsulamiento estricto (atributos privados), constructores sobrecargados, métodos de negocio y relaciones de asociación, agregación y composición.

4. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN CONCEPTUAL



El modelo conceptual representa las 19 entidades del dominio educativo bajo la notación estándar Entidad-Relación de Chen, definiendo las entidades fuertes, entidades asociativas débiles y sus respectivas cardinalidades de negocio.

5. DIAGRAMA LÓGICO RELACIONAL DE TABLAS



Esquema físico relacional normalizado en Tercera Forma Normal (3FN), especificando claves primarias (PK), claves foráneas (FK), restricciones únicas (UQ) y dependencias referenciales en MySQL con motor transaccional InnoDB.

6. SCRIPT FÍSICO DDL DE LA BASE DE DATOS (MYSQ)

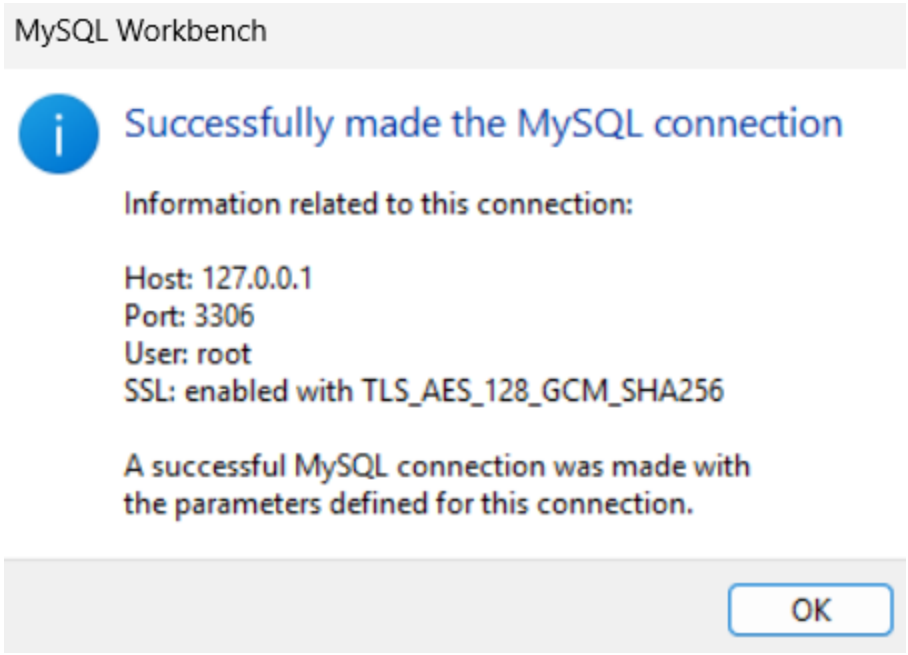
Script DLL.pdf

7. DICCIONARIO DE DATOS EXHAUSTIVO

(Ver especificación detallada en el documento Word INFORME_PROYECTO_FINAL.docx)

8. EVIDENCIAS Y PRUEBAS DEL SISTEMA

- Conexión MySQL establecida exitosamente en localhost:3306.



- Operaciones CRUD completas verificadas en todas las entidades.
- Generación PDF de Ficha Seguimiento y Acta Reunion verificada.
- Compilación general limpia.

9. MANUALES DEL SISTEMA

Los manuales oficiales se entregan como documentos separados e independientes:

- **Manual de Usuario:** MANUAL DE USUARIO.pdf
- **Manual Técnico:** MANUAL TECNICO.pdf